FICHE PÉDA

Parcours maçonnerie · projet 1 · 3e SEGPA · document professeur

Monter un mur droit en parpaings

CLASSE	DURÉE	ORGANISATION	MÉTIER
3e (adaptable en 4e : 2 rangs)	12 h environ, 8 étapes	en binôme, un mur par binôme	Maçon

Déroulé des séances

	Étape	Durée	Objectif élève	Compétences	Supports
1	**Découvrir le projet et lire le plan**	1 h	Je comprends ce que je vais construire et je lis les cotes du plan.	CM-11, CM-12, D1.3	Dossier p. 1-2, plan PDF
2	**Préparer son poste**	1 h	Je choisis mes outils, mes matériaux et mes EPI.	CM-13, CM-21, S1, S5	Dossier p. 2, activité EPI
3	**Implanter le mur**	1 h	Je trace l'emplacement exact du mur au sol.	CM-23, D1.3, D3	Dossier p. 3
4	**Gâcher le mortier**	1 h	Je prépare un mortier à la bonne consistance.	CM-22, CM-24, D1.3, S1	Dossier p. 3
5	**Poser le premier rang**	2 h	Je pose le premier rang droit, de niveau et aligné.	CM-24, CM-25, S6	Dossier p. 4
6	**Monter les rangs suivants**	3 h	Je monte les rangs en croisant les joints.	CM-24, CM-25, S3, D2	Dossier p. 4
7	**Finir et ranger**	1 h	Je finis mes joints et je rends un poste propre.	CM-24, S5, D3	Dossier p. 5
8	**Contrôler et présenter**	1 h	Je contrôle mon mur et je le présente.	CM-25, CM-31, D1.1	Dossier p. 5, grille

Compétences : CM = référentiel CAP Maçon (libellés génériques, à rapprocher du référentiel officiel) · S = sécurité · D = socle commun. Mêmes codes que la page Mon suivi.

Prérequis

- Connaître les EPI et le règlement de l'atelier.
- Savoir lire une cote et utiliser le mètre.

À prévoir

- Une aire de 2 m × 1,5 m par binôme, au sol plat.
- Par binôme : 12 parpaings 50 × 20 × 15, 1 truelle chacun, 1 auge, 1 niveau, 1 cordeau et 2 broches, 1 seau, 1 massette, 1 burin.
- Mortier : environ 25 à 30 L par mur (estimation, à ajuster après un premier essai), soit 2 gâchées.
- Le plan coté imprimé en A4 paysage à 100 %.

Points de vigilance

- Mortier de chaux plutôt que ciment : le mur se démonte et les blocs se réutilisent. Plus le mortier est maigre en liant, plus le démontage est facile ; une chaux hydraulique NHL durcit en quelques semaines : démonter dans les jours qui suivent.
- Blocs de 15 cm (environ 15 kg) plutôt que 20 cm (environ 20 kg) pour des élèves de collège.
- Coupe des blocs : zone dédiée, personne dans l'axe des éclats.
- Prévoir un temps de nettoyage réel : 20 minutes en fin de séance. Ne jamais vider l'eau de lavage chargée de chaux dans un évier.

Différencier

- Élève en difficulté : 2 rangs au lieu de 4, gabarit de joint de 1 cm (une latte de 1 cm d'épaisseur).
- Élève à l'aise : chef d'équipe sur le contrôle, ou mur de 5 rangs.
- Lecture : les fiches procédure peuvent être lues à voix haute ou projetées au TNI.

Corrigé du dossier élève

Lecture du plan (partie 2)

- Longueur : 152 cm
- Hauteur : 84 cm, lit de pose compris (4 rangs de 20 cm + 4 joints de 1 cm)
- Épaisseur : 15 cm
- Nombre de rangs : 4
- Joint : 1 cm

Calcul des blocs (partie 3)

- Rangs 1 et 3 : 3 entiers, 0 demi
- Rangs 2 et 4 : 2 entiers, 2 demis
- Total : 10 entiers et 4 demis
- 4 demis = 2 blocs coupés → 10 + 2 = 12 blocs à aller chercher
- Vérification : 3 × 50 + 2 × 1 = 152 cm ; 24,5 + 1 + 50 + 1 + 50 + 1 + 24,5 = 152 cm